

Introdução

1.1 Organização e arquitetura

1.2 Estrutura e função

- Função
- Estrutura

Este livro trata da estrutura e da função dos computadores. Sua finalidade é apresentar, da forma mais clara e completa possível, a natureza e as características dos computadores dos dias modernos. Essa tarefa é desafiadora por dois motivos.

Primeiro, existe uma considerável variedade de produtos, desde microcomputadores de único chip, custando alguns poucos dólares, até supercompu-

tadores, custando dezenas de milhões de dólares, que podem merecidamente ostentar o nome *computador*. A variedade é exibida não apenas no custo, mas também no tamanho, no desempenho e na aplicação. Segundo, o rápido ritmo da mudança que sempre caracterizou a tecnologia do computador continua sem descanso. Essas mudanças abrangem todos os aspectos da tecnologia do computador, desde a tecnologia básica do circuito integrado, usada para construir componentes do computador, até o uso cada vez maior de conceitos de organização paralela na combinação desses componentes.

Apesar da variedade e do ritmo da mudança no campo da computação, certos conceitos fundamentais se aplicam de forma corrente. Sem dúvida, a aplicação desses conceitos depende do estado atual da tecnologia e dos objetivos de preço/desempenho do projetista. A intenção deste livro é fornecer uma discussão completa sobre os fundamentos de organização e arquitetura do computador e relacioná-los a questões contemporâneas de projeto de computador. Este capítulo apresenta a técnica descritiva a ser utilizada.



1.1 Organização e arquitetura

Ao descrever computadores, normalmente é feita uma distinção entre *arquitetura de computador* e *organização de computador*. Embora seja difícil dar definições precisas para esses termos, existe um consenso sobre as áreas gerais cobertas por cada um (por exemplo, ver Vranesic (1980^a), Siewiorek (1982^b) e Bell (1978^c); uma visão alternativa interessante é apresentada em Reddi (1976^d).

Arquitetura de computador refere-se aos atributos de um sistema visíveis a um programador ou, em outras palavras, aqueles atributos que possuem um impacto direto sobre a execução lógica de um programa. *Organização de computador* refere-se às unidades operacionais e suas interconexões que realizam as especificações arquiteturais. Alguns exemplos de atributos arquiteturais incluem o conjunto de instruções, o número de bits usados para representar diversos tipos de dados (por exemplo, números, caracteres), mecanismos de E/S e técnicas para endereçamento de memória. Atributos organizacionais incluem os detalhes do hardware transparentes ao programador, como sinais de controle, interfaces entre o computador e periféricos e a tecnologia de memória utilizada.

Por exemplo, é uma questão de projeto arquitetural se um computador terá uma instrução de multiplicação. É uma questão organizacional se essa instrução será implementada por uma unidade de multiplicação especial ou por um mecanismo que faça uso repetido da unidade de adição do sistema. A decisão organizacional pode ser baseada na antecipação da frequência de uso da instrução de multiplicação, na velocidade relativa das duas técnicas e no custo e tamanho físico de uma unidade de multiplicação especial.

Historicamente, e ainda hoje, a distinção entre arquitetura e organização tem sido importante. Muitos fabricantes de computador oferecem uma família de modelos de computador, todos com a mesma arquitetura, mas com diferenças na organização. Consequentemente, os diferentes modelos na família têm diferentes características de preço e desempenho. Além do mais, uma arquitetura em particular pode se espalhar por muitos anos e abranger diversos modelos de computador diferentes, com sua organização variando conforme a mudança da tecnologia. Um exemplo proeminente desses dois fenômenos é a arquitetura IBM System/370, introduzida inicialmente em 1970 e que incluía diversos modelos. O cliente com requisitos modernos poderia comprar um modelo mais barato, mais lento, e, se a demanda aumentasse, atualizar mais tarde para um modelo mais caro e mais rápido, sem ter que abandonar o software desenvolvido. Com o passar dos anos, a IBM introduziu muitos novos modelos com tecnologia melhorada para substituir outros modelos, oferecendo ao cliente maior velocidade, menor custo ou ambos. Esses modelos mais novos retinham a mesma arquitetura, de modo que o investimento de software do cliente foi protegido. O interessante é que a arquitetura System/370, com algumas melhorias, sobreviveu até os dias de hoje como a arquitetura da linha de produtos de mainframe da IBM.

Em uma classe de computadores chamada microcomputadores, o relacionamento entre arquitetura e organização é muito próximo. As mudanças na tecnologia não apenas influenciam a organização, como também resultam na introdução de arquiteturas mais poderosas e mais flexíveis. Geralmente, há menor requisito para compatibilidade de geração a geração para essas máquinas menores. Assim, existe mais interação entre decisões de projeto organizacional e arquitetural. Um exemplo intrigante disso é o computador com conjunto de instruções reduzido (RISC) que examinamos no Capítulo 13.

Este livro examina a organização e a arquitetura do computador. A ênfase talvez seja mais no lado da organização. Porém, como uma organização de computador precisa ser projetada para implementar determinada especificação arquitetural, um tratamento completo da organização exige um exame detalhado também da arquitetura.



1.2 Estrutura e função

Um computador é um sistema complexo; computadores contemporâneos contêm milhões de componentes eletrônicos elementares. Como, então, alguém poderia descrevê-los com clareza? A chave é reconhecer a natureza hierárquica dos sistemas mais complexos, incluindo o computador (Simon, 1996^e). Um sistema hierárquico é um conjunto de subsistemas inter-relacionados, cada um destes, por sua vez, hierárquico em estrutura até alcançarmos algum nível mais baixo de subsistema elementar.

A natureza hierárquica dos sistemas complexos é essencial para seu projeto e sua descrição. O projetista só precisa lidar com um nível particular do sistema de cada vez. Em cada nível, o sistema consiste em um conjunto de componentes e seus inter-relacionamentos. O comportamento em cada nível depende somente de uma caracterização simplificada e resumida do sistema, no próximo nível mais baixo. Em cada nível, o projetista está interessado na estrutura e na função:

- **Estrutura:** o modo como os componentes são inter-relacionados.
- **Função:** a operação individual de cada componente como parte da estrutura.

Em termos de descrição, temos duas escolhas: começar de baixo e subir até uma descrição completa, ou começar com uma visão de cima e decompor o sistema em suas subpartes. A evidência de diversos campos sugere que a abordagem de cima para baixo (ou *top-down*) é a mais clara e mais eficaz (Weinberg, 1975^f).

A abordagem usada neste livro vem desse ponto de vista. O sistema de computador será descrito de cima para baixo. Começamos com os componentes principais de um computador, descrevendo sua estrutura e função, e prosseguimos para camadas sucessivamente mais baixas da hierarquia. O restante desta seção oferece uma visão geral muito breve desse plano de ataque.



Função

Tanto a estrutura quanto o funcionamento de um computador são, essencialmente, simples. A Figura 1.1 representa as funções básicas que um computador pode realizar. Em termos gerais, existem apenas quatro:

- Processamento de dados.
- Armazenamento de dados.
- Movimentação de dados.
- Controle.

O computador, naturalmente, precisa ser capaz de *processar dados*. Os dados podem assumir muitas formas e o intervalo de requisitos de processamento é amplo. Porém, veremos que existem apenas alguns métodos fundamentais ou tipos de processamento de dados.

Também é essencial que um computador *armazene dados*. Mesmo que o computador esteja processando dados dinamicamente (ou seja, os dados entram, são processados e os resultados saem imediatamente), o computador precisa armazenar temporariamente pelo menos as partes dos dados que estão sendo trabalhadas em determinado momento. Assim, existe pelo menos uma função de armazenamento de dados a curto prazo. Igualmente importante, o computador realiza uma função de armazenamento de dados a longo prazo. Os arquivos de dados são armazenados no computador para subsequente recuperação e atualização.

O computador precisa ser capaz de *movimentar dados* entre ele e o mundo exterior. O ambiente operacional do computador consiste em dispositivos que servem como suas origens ou destinos de dados. Quando os dados são recebidos ou entregues a um dispositivo conectado diretamente ao computador, o processo é conhecido como *entrada/saída (E/S)*, e o dispositivo é referenciado como *um periférico*. Quando os dados são movimentados por distâncias maiores, de ou para um dispositivo remoto, o processo é conhecido como *comunicações de dados*.

Finalmente, é preciso haver *controle* dessas três funções, e esse controle é exercido por quem fornece instruções ao computador. Dentro do computador, uma unidade de controle gerencia os recursos do computador e coordena o desempenho de suas partes funcionais em resposta a essas instruções.

Nesse nível geral de discussão, o número de operações que podem ser realizadas é baixo. A Figura 1.2 representa os quatro tipos possíveis de operações. O computador pode funcionar como um dispositivo de movimentação de dados (Figura 1.2a), simplesmente transferindo dados de um periférico ou linha de comunicações para outra. Ele também pode funcionar como um dispositivo de armazenamento de dados (Figura 1.2b), com dados transferidos do ambiente externo para o armazenamento do computador (leitura) e vice-versa (escrita). Os dois diagramas finais mostram operações envolvendo processamento de dados, sobre dados no armazenamento (Figura 1.2c) ou a caminho entre o armazenamento e o ambiente externo (Figura 1.2d).

Figura 1.1 Uma visão funcional do computador

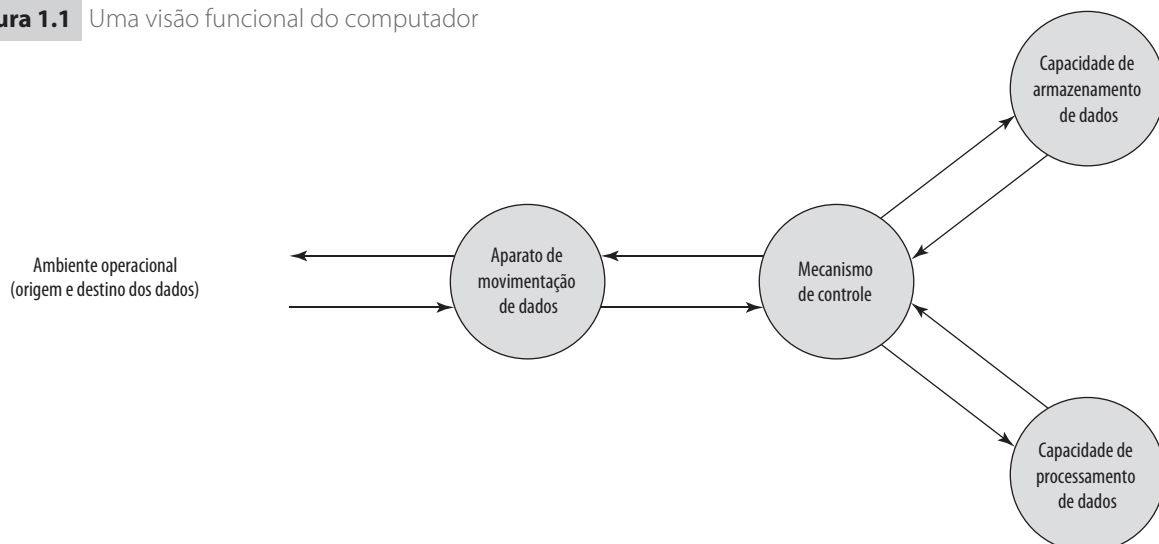
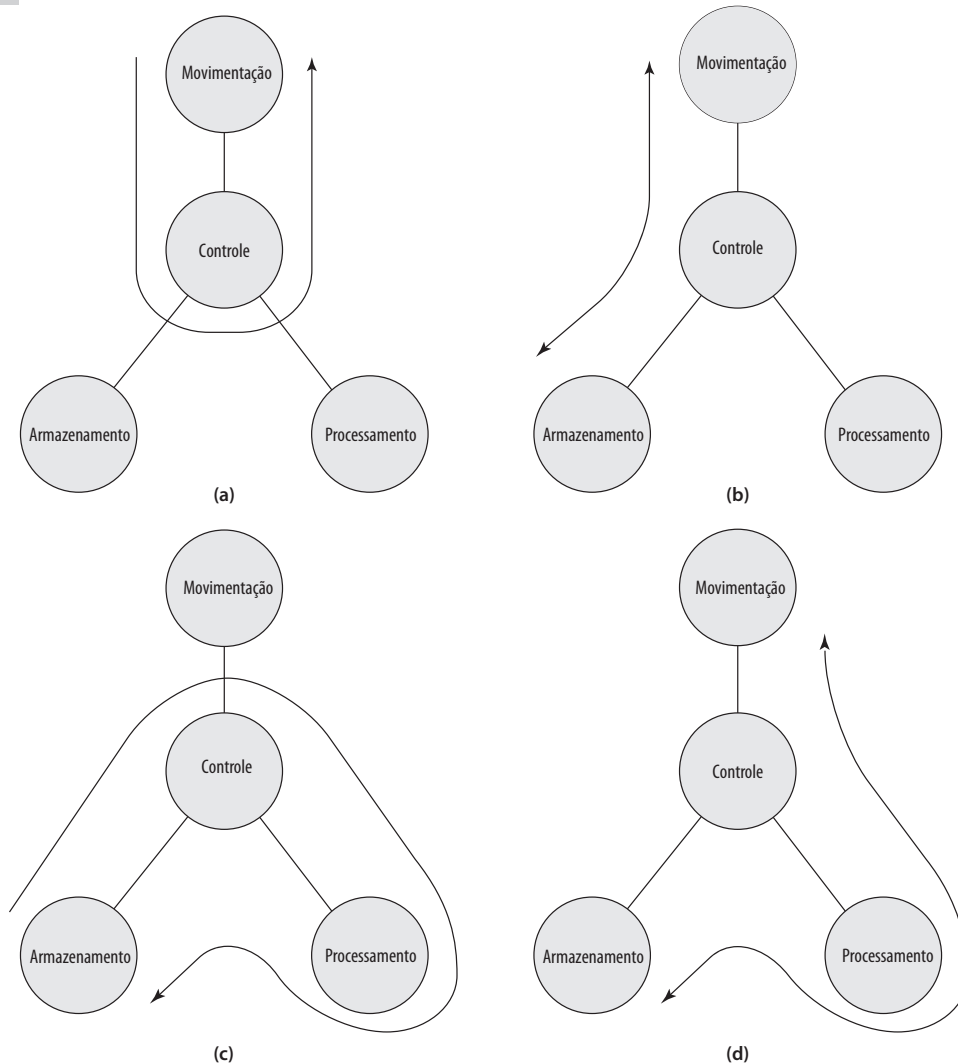


Figura 1.2 Operações possíveis do computador

A discussão anterior pode parecer absurdamente generalizada. Certamente é possível, mesmo em um nível superior da estrutura do computador, diferenciar uma série de funções, mas, para citar Siewiorek (1982⁹),

Há consideravelmente pouca modelagem da estrutura do computador para caber na função a ser realizada. Na raiz disso está a natureza de uso geral dos computadores, em que toda a especialização funcional ocorre no momento da programação, e não no momento do projeto.

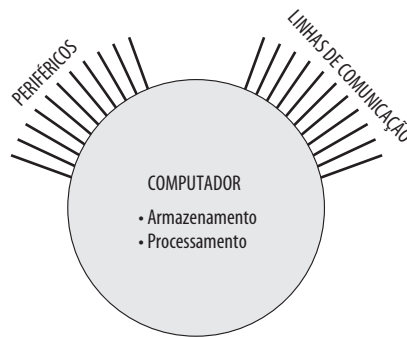


Estrutura

A Figura 1.3 é a representação mais simples possível de um computador. O computador interage de alguma forma com seu ambiente externo. Em geral, todas essas ligações com o ambiente externo podem ser classificadas como dispositivos periféricos ou linhas de comunicação. Teremos algo a dizer sobre os dois tipos de ligação.

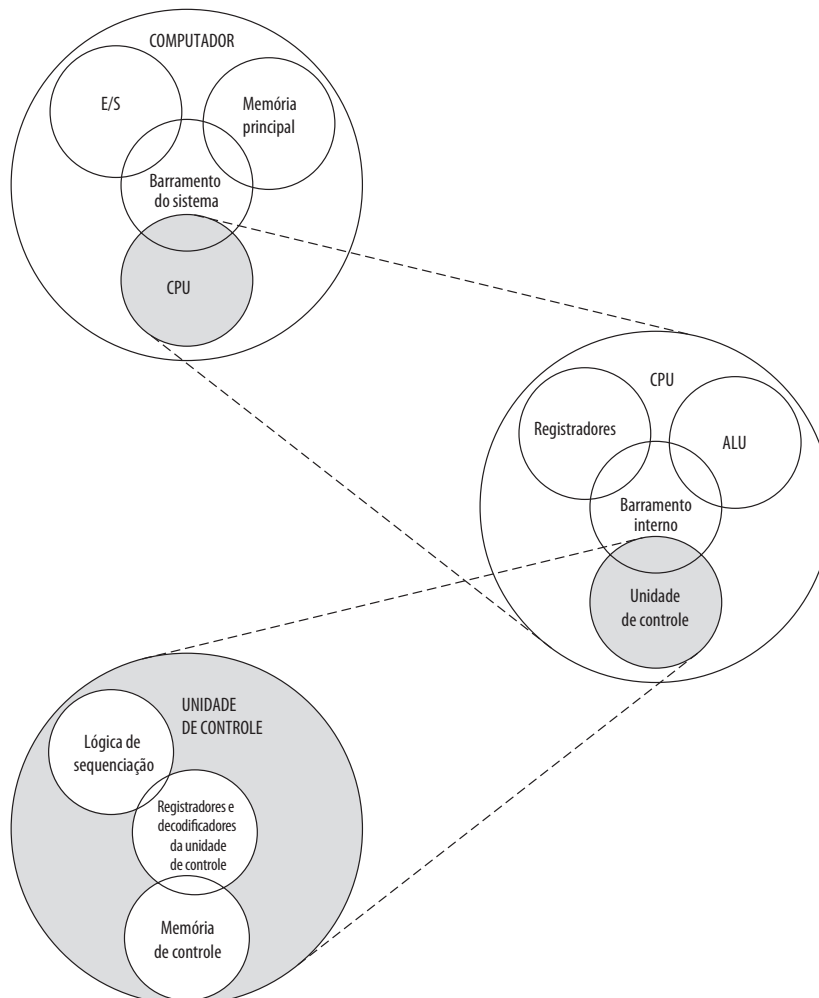
Porém, a maior preocupação neste livro é a estrutura interna do próprio computador, que aparece na Figura 1.4. Existem quatro componentes estruturais principais:

- **Unidade central de processamento (CPU):** controla a operação do computador e realiza suas funções de processamento de dados; normalmente é chamado apenas de *processador*.
- **Memória principal:** armazena dados.

Figura 1.3 O computador

- **E/S:** move dados entre o computador e seu ambiente externo.
- **Interconexão do sistema:** algum mecanismo que oferece comunicação entre CPU, memória principal e E/S. Um exemplo comum de interconexão do sistema é por meio de um *barramento do sistema*, consistindo em uma série de fios condutores aos quais todos os outros componentes se conectam.

Pode haver um ou mais de cada um dos componentes mencionados. Tradicionalmente, havia apenas um único processador. Nos anos recentes, aumentou o uso de múltiplos processadores em um único computador. Algumas

Figura 1.4 O computador: estrutura de alto nível

questões de projeto relacionadas a múltiplos processadores afloram e são discutidas com o prosseguimento do texto; a Parte 5 trata desses tipos de computadores.

Cada um desses componentes será examinado com detalhes na Parte 2. Porém, para nossos propósitos, o componente mais interessante (e, de algumas formas, o mais complexo) é a CPU. Seus principais componentes estruturais são os seguintes:

- **Unidade de controle:** controla a operação da CPU e, portanto, do computador.
- **Unidade aritmética e lógica (ALU, do inglês *arithmetic and logic unit*):** realiza as funções de processamento de dados do computador.
- **Registradores:** oferece armazenamento interno à CPU.
- **Interconexão da CPU:** algum mecanismo que oferece comunicação entre unidade de controle, ALU e registradores.

Cada um desses componentes será examinado com certos detalhes na Parte 3, onde veremos que a complexidade é acrescentada com o uso de técnicas de organização paralela e *pipeline*. Finalmente, existem várias técnicas de implementação da unidade de controle; uma técnica comum é uma implementação *microprogramada*. Essencialmente, uma unidade de controle microprogramada opera executando microinstruções que definem a funcionalidade da unidade de controle. Com essa técnica, a estrutura da unidade de controle pode ser representada, como na Figura 1.4. Essa estrutura será examinada na Parte 4.

Principais termos e perguntas de revisão

Principais termos

Unidade aritmética e lógica (ALU)	Organização do computador	Processador
	Unidade de controle	Registradores
Unidade central de processamento (CPU)	Entrada/saída (E/S)	Barramento do sistema
Arquitetura do computador	Memória principal	

Perguntas de revisão

- 1.1 Qual é, em termos gerais, a distinção entre a organização e a arquitetura do computador?
- 1.2 Qual é, em termos gerais, a distinção entre a estrutura e a função do computador?
- 1.3 Quais são as quatro funções principais de um computador?
- 1.4 Liste e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um computador.
- 1.5 Liste e defina resumidamente os principais componentes estruturais de um processador.

Referências

- a VRANESIC, Z. e THURBER, K. "Teaching computer structures". *Computer*, jun. 1980.
- b SIEWIOREK, D.; BELL, C. e NEWELL, A. *Computer structures: principles and examples*. Nova York: McGraw-Hill, 1982.
- c BELL, C; MUDGE, J. e MCNAMARA, J. *Computer engineering: a DEC view of hardware systems design*. Bedford, MA: Digital Press, 1978.
- d REDDI, S. e FEUSTEL, E. "A conceptual framework for computer architecture". *Computing Surveys*, jun. 1976.
- e SIMON, H. *The sciences of the artificial*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- f WEINBERG, G. *An introduction to general systems thinking*. Nova York: Wiley, 1975.
- g SIEWIOREK, D.; BELL, C. e NEWELL, A. *Computer structures: principles and examples*. Nova York: McGraw-Hill, 1982.